

代替 P , 所以 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 等价于对一切的多项式 P , 一切的多重指数 α , 有 $P \cdot D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

定理 4.3.10 具有紧支集的光滑函数全体 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

证明 由定理 4.1.14 知, $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 故只需证明, 对于任意的函数 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 可用 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数 L^p 逼近. 任选 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 不妨设 $\|\varphi\|_1 = 1$. $f * \varphi_\varepsilon$ 具有紧支集. 由定理 4.3.4 知, $f * \varphi_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由定理 4.3.6 知, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0.$$

注 由于 $f * \varphi_\varepsilon \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

命题 4.3.11 速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 具有以下性质:

(1) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则对于任意的多项式 P , 多重指数 α 和 $\forall g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 仍有 $P \cdot f, g \cdot f, D_\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;

(2) $(P(D)f)^\wedge = P \cdot \hat{f}$, $(P \cdot f)^\wedge = P(-D)\hat{f}$;

(3) $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

证明 (1) 显然有 $D_\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 由莱布尼兹 (Leibniz) 法则可得 $P \cdot f, g \cdot f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(2) 由 (4.3.31) 式,

$$(P(D)f) * e_t = f * (P(D)e_t) = f * (P(t)e_t) = P(t)(f * e_t),$$

等式两边在 $\mathbb{R}^n$ 的原点取值; 再由 (4.3.25) 式即得 (2) 的第一式, 即

$$(P(D)f)^\wedge(t) = P(t)\hat{f}(t).$$

若 $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$, $t' = (t_1 + \varepsilon, t_2, \dots, t_n)$, $\varepsilon \neq 0$, 则

$$\frac{\hat{f}(t') - \hat{f}(t)}{i\varepsilon} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} x_1 f(x) \frac{e^{-ix_1\varepsilon} - 1}{ix_1\varepsilon} e^{-ix \cdot t} dx.$$